Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0421	Endfassung	01.04.2008

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0421

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0421 (K-2101 overhead vapour to E-2105) erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung der ANLAGE-21. Die Durchführung obliegt Stefan Gorissen in seiner Funktion als UT/PT Techniker der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH.

Die Prüfung dient der Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10, wobei die zerstörungsfreie Prüfung als Ersatz für eine Druckprüfung eingesetzt wird. Die Messungen werden durch die UVNL als ZÜS abgenommen.

Technische Referenzen und Verfahren

Die Messungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen an der Leitung NR-21-L-0421 sichergestellt, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Die Ergebnisse dieser Messung sind in den Prüfbericht RLW-PB-2008-0187 integriert, welcher die erste wiederkehrende Prüfung der Anlage 21 dokumentiert.

Leitungsspezifikationen

Die Leitung NR-21-L-0421 besteht aus dem Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 4,0 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 3 bar(g) und eine TS von 130 °C.

Gemäß Werksnorm ist für diese Leitung eine Mindestwanddicke t-min von 2,5 mm einzuhalten. Messwerte unterhalb dieser Grenze werden als Abweichung gewertet.

Prüfergebnisse und Bewertung

An der Leitung NR-21-L-0421 wurden keine messbaren Wanddickenminderungen festgestellt, was für den austenitischen Werkstoff 1.4404 charakteristisch ist. Es wurden keine Rissanzeigen oder Anzeichen von Cl-SpRK identifiziert.

Sämtliche Messstellen der Leitung NR-21-L-0421 liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es liegen keine Abweichungen vor, und die Festigkeitsprüfung ist damit erfolgreich abgeschlossen.

Wanddickenmessung vom 01.04.2008

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,60	0,008	0,008	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,57	3,54	0,006	0,006	>50	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,53	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,57	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,14	3,15	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,22	3,20	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,25	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,30	3,15	0,030	0,030	38,9	01.04.2013	
05	3,2	2,0	05.03.2003	3,21	3,04	0,033	0,033	31,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	3,98	3,93	0,010	0,010	>50	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,03	3,85	0,035	0,035	38,1	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,09	3,98	0,022	0,022	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	4,02	4,07	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
05	4,0	2,5	05.03.2003	3,96	3,88	0,016	0,016	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,11	0,014	0,014	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,12	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,15	0,016	0,016	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,15	3,14	0,002	0,002	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	4,11	3,95	0,032	0,032	46,0	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,01	3,95	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,00	4,01	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	3,93	3,95	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,51	2,54	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,62	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,65	2,55	0,020	0,020	27,9	01.04.2013	
04	2,6	2,0	05.03.2003	2,57	2,51	0,012	0,012	43,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,65	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,61	2,54	0,014	0,014	39,2	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,55	2,52	0,006	0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	05.03.2003	4,42	4,44	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
02	4,5	2,5	05.03.2003	4,55	4,41	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
03	4,5	2,5	05.03.2003	4,59	4,49	0,020	0,020	>50	01.04.2013	
04	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,35	0,026	0,026	>50	01.04.2013	
05	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,37	0,022	0,022	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,66	0,077	0,077	21,6	01.04.2013	
02	4,0	2,0	05.03.2003	3,98	3,58	0,079	0,079	20,1	01.04.2013	
03	4,0	2,0	05.03.2003	4,07	3,78	0,057	0,057	31,2	01.04.2013	
04	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,68	0,073	0,073	23,0	01.04.2013	
05	4,0	2,0	05.03.2003	4,00	3,49	0,100	0,100	14,8	01.04.2013	
06	4,0	2,0	05.03.2003	3,95	3,81	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
07	4,0	2,0	05.03.2003	4,03	3,65	0,075	0,075	22,0	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,65	3,50	0,030	0,030	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,56	3,35	0,041	0,041	32,6	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,39	0,039	0,039	35,3	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,40	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
05	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,42	0,043	0,043	32,8	01.04.2013	
06	3,6	2,0	05.03.2003	3,55	3,33	0,043	0,043	30,7	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,83	5,81	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,87	5,62	0,049	0,049	>50	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,91	5,77	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,74	0,032	0,032	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,99	5,51	0,095	0,095	31,8	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,85	5,48	0,073	0,073	40,9	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,80	5,52	0,055	0,055	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,56	0,067	0,067	45,7	01.04.2013	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	01.04.2008	_____